

UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie

LES POLLUANTS ÉMERGENTS

INTRODUCTION

POLLUANTS ÉMERGENTS (PE)

- Substances rencontrées dans l'environnement grâce aux améliorations de la surveillance et des méthodes d'analyse, ils ont pour caractéristique principale une absence (totale ou partielle) de connaissances sur leur toxicité.



Pesticides



Produits industriels



Produits Pharmaceutiques



Produits de soins personnels



Retardateurs de flamme



Nanomatériaux

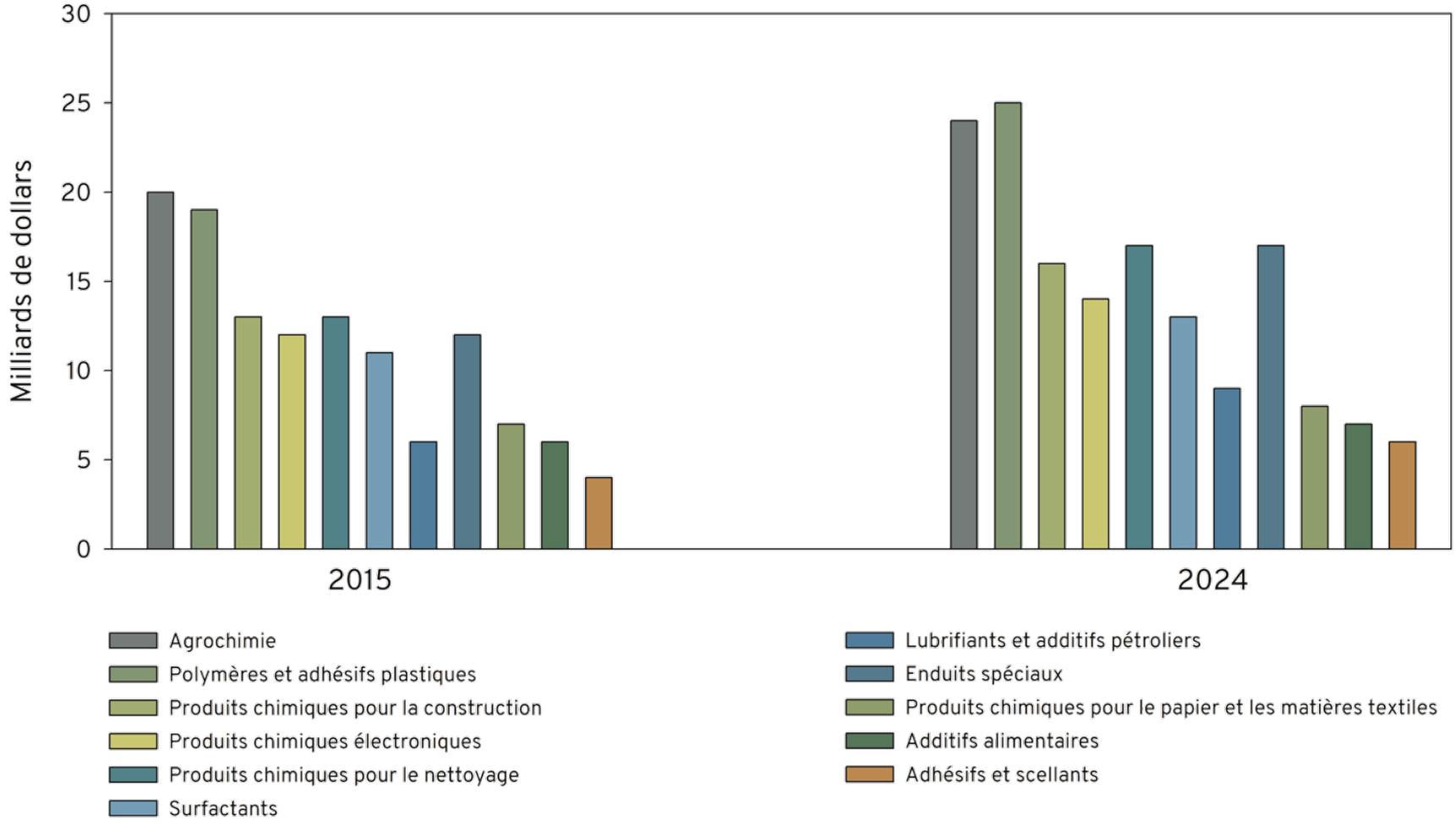


Plastiques



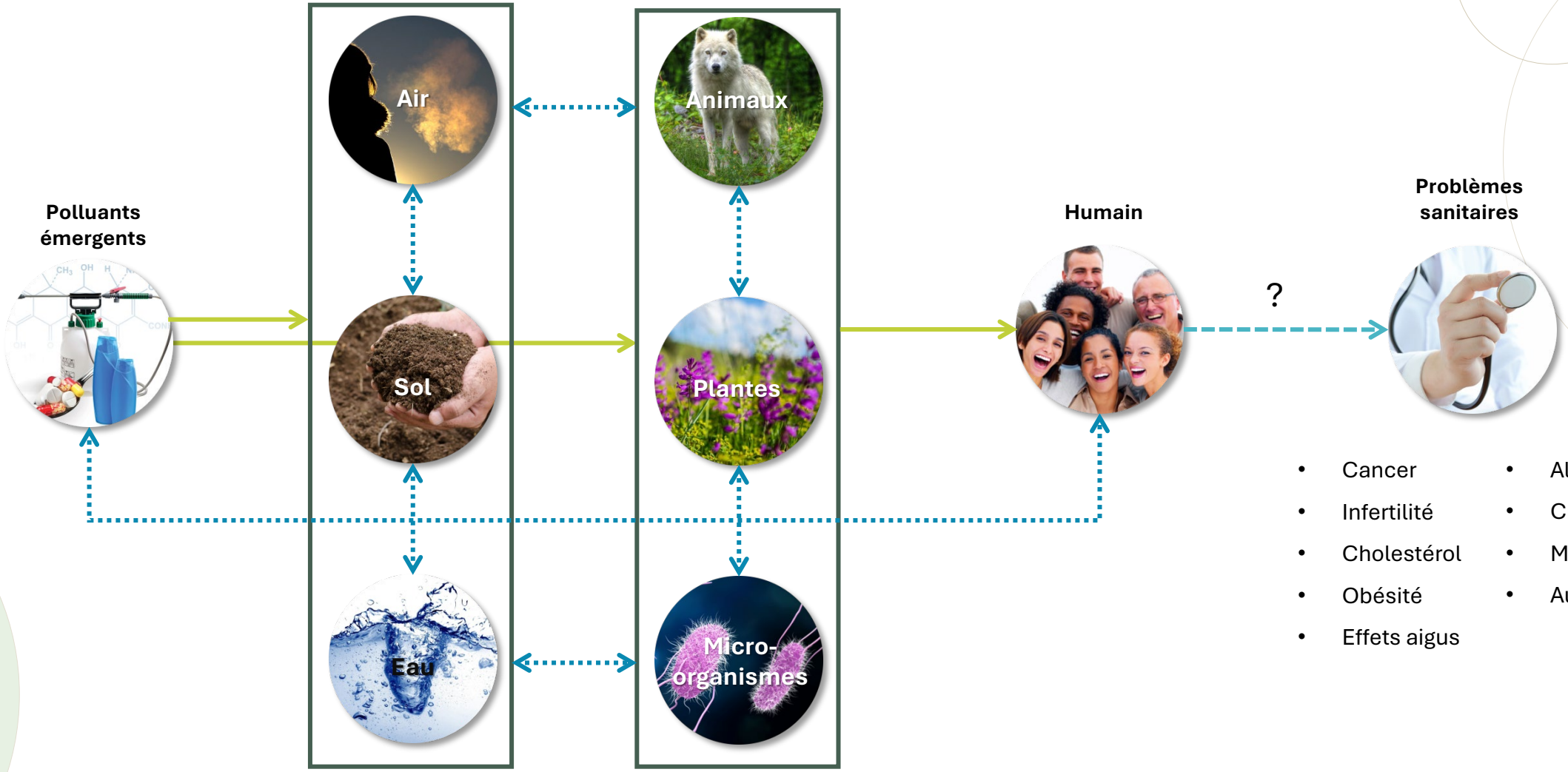
Espèces biologiques

CONSOMMATION MONDIALE (2015-2024)



Taille du marché américain des produits chimiques de spécialité, par production, 2015-2024 (en milliards de dollars)

POURQUOI S'INQUIÉTER DES PE?



- Cancer
- Infertilité
- Cholestérol
- Obésité
- Effets aigus
- Allergie
- Croissance fétale
- Métabolise du glucose
- Autres

Adapté de Lei, M., Zhang, L., Lei, J., Zong, L., Li, J., Wu, Z. and Wang, Z., 2015. Overview of emerging contaminants and associated human health effects. BioMed research international, 2015.



UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie

LES POLLUANTS ÉMERGENTS

LES PESTICIDES

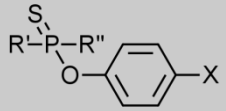
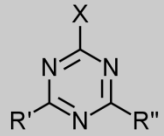
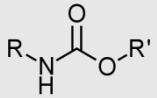
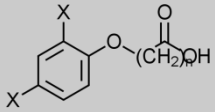
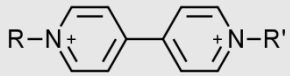
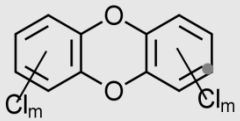
LES PESTICIDES

- Les pesticides incluent les herbicides, les insecticides et les fongicides.

Pour	Contre
• Contrôle des maladies transmises par les insectes	• Intoxications chez les humains
• Augmentation des récoltes et de l'élevage	• Les résidus demeurent dans l'écosystème
	• Rupture des équilibres naturels
	• Augmentation de la résistance des insectes aux pesticides



COMPOSÉS ORGANIQUES SYNTHÉTIQUES

	Fonction	Classe chimique	Formule générique	Exemple	LD_{50} orale (mg kg^{-1})
Catégorie I	Insecticide	Organophosphore		Parathion	6 – 15
	Insecticide	Organochlorure	Divers	Methoxychlor	5 000 – 7 000
	Herbicide	Triazine		Metribuzin	2 200
	Herbicide	Carbamate		Aldicarb	0.93
	Herbicide	Chlorophenoxy		2,4-D	375
	Herbicide	Pyridylium		Paraquat	150
Catégorie II	Résidus pétroliers	Hydrocarbone	C_nH_{2n+2}, C_nH_{2n}, etc	Isooctane	3 300
	Dérivés indésirables	Dioxine		2,3,7,8-TCDD	0,022 – 0,10

PESTICIDES - PARADOXE

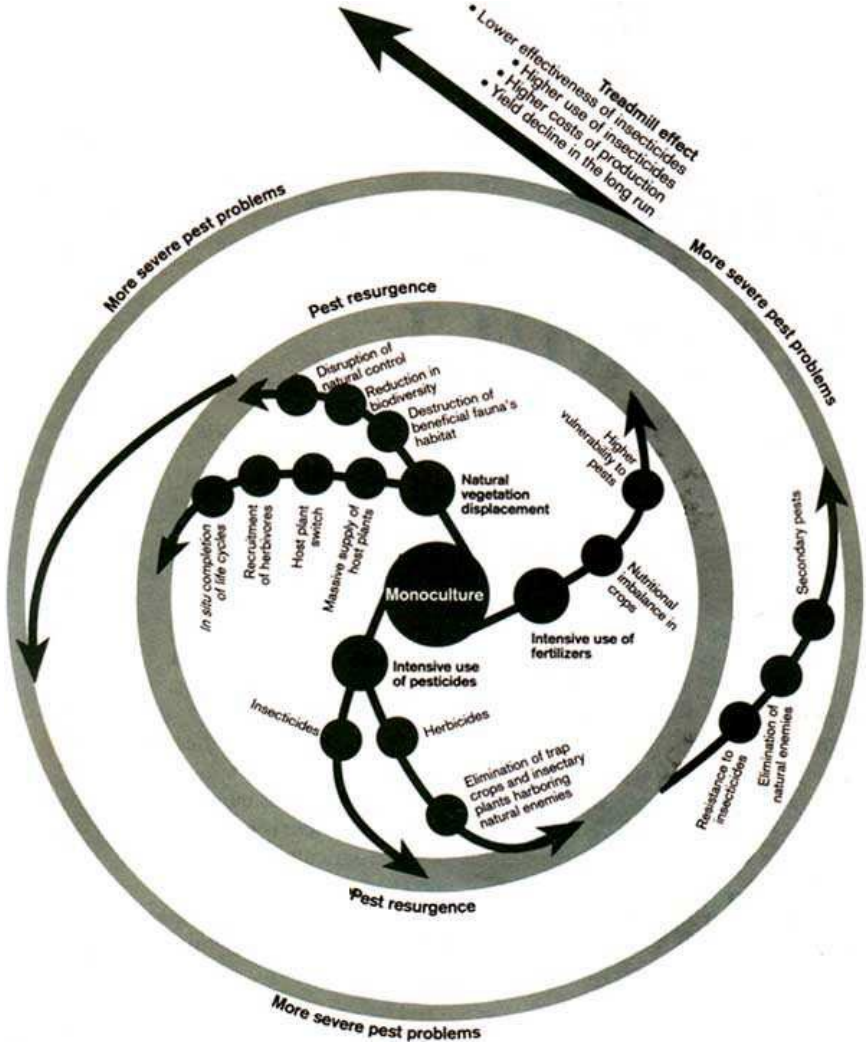
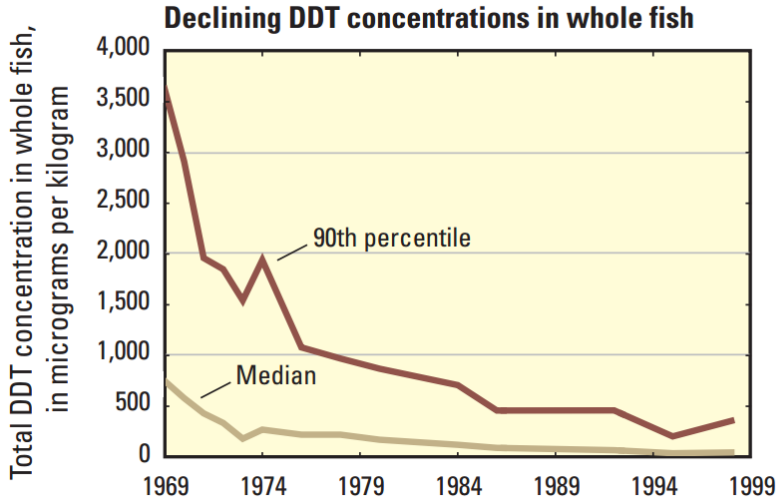


TABLE 1
Annual Acute Pesticide Poisonings in Canada

PROVINCE	PESTICIDE POISONINGS	PESTICIDE POISONINGS CHILD <6 YRS	PESTICIDE POISONINGS PER 100,000 RESIDENTS
BC	436	190 (43.6%)	10
AB	1,021	461 (45.2%)	30
SK	322	138 (42.9%)	33
MB	211*	98*	18*
ON	1,629[Δ]	821[Δ] (50.4%)	13[Δ]
QC	2,096	966° (46.1%)	27
NB/NS/PEI	319	144[†] (45.2%)	18
NL	37	5 (13.5%)	7
YT/NWT/NU	19*	9*	18*
TOTALS	**6,090**	**2,832 (46.5%)**	**18**

* Data unavailable; figures represent estimates based on national average.
[Δ] Figure includes estimate for eastern Ontario based on historical trends.
° Data unavailable; figure represents estimate based on historical data.
[†] Data unavailable; figure represents estimate based on data for total poisonings.



POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS (POPS)

- Les POPs sont un groupe de produits chimiques possédant les caractéristiques suivantes:
  - ils sont hautement toxiques pour l'homme et la faune (**nocivité**);
  - ils peuvent durer de nombreuses années dans l'environnement avant de se dégrader en formes moins dangereuses (**persistance**);
  - ils se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire (**bioaccumulation**);
  - ils sont transportés sur de grandes distances dans l'air et l'eau et peuvent être trouvés dans le monde entier (**transport longue distance**).

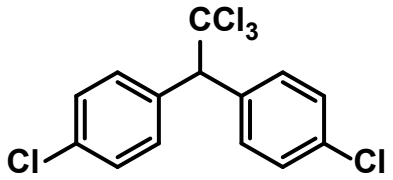
Source : https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/persistent-organic-pollutants/why-do-persistent-organic



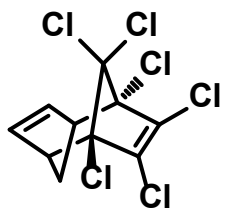
LES 12 SALOPARDS (POPS)

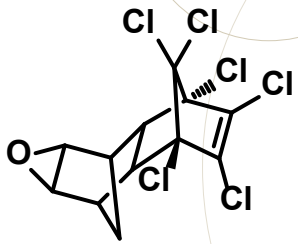
- Convention de Stockholm signée par 151 pays le 22 mai 2001

- Elle vise l'élimination de 12 des plus nocifs produits chimiques
  - DDT
  - Aldrine
  - Dieldrine
  - Endrine
  - Chlordane
  - Hexachlorobenzène
  - Mirex
  - Toxaphène
  - Heptachlore
  - BPC
  - Dioxines
  - Furanes

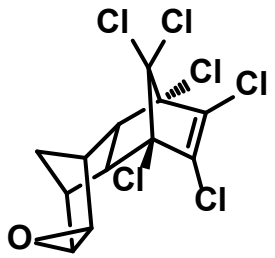


DDT

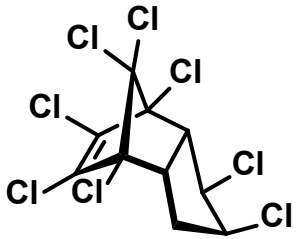

Aldrine

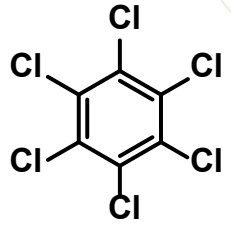


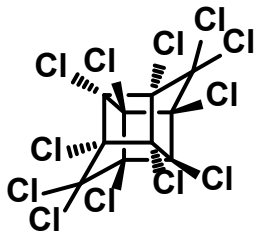
Dieldrine

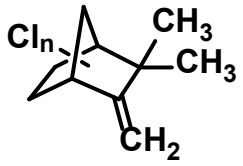


Endrine

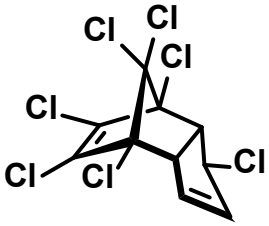

Chlordane


Hexachlorobenzène


Mirex



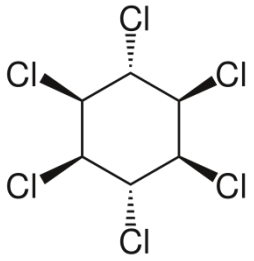
Toxaphène


Heptachlore

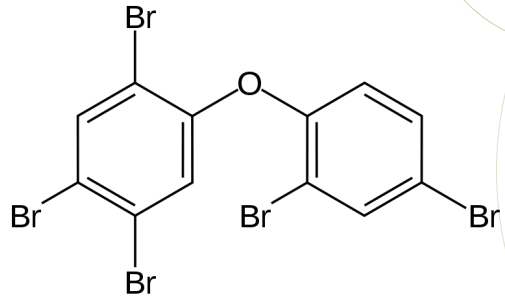
Source : Stockholm convention [en ligne] http://chm.pops.int/default.aspx

LES AMENDEMENTS SUBSÉQUENTS

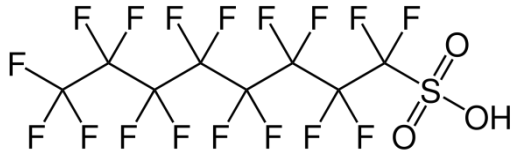
- Amendement en 2009
  - α (β)-hexachlorocyclohexane
  - Chlordecone
  - Hexabromobiphenyl
  - Hexa (hepta) bromodiphenyl ether
  - Lindane
  - Pentachlorobenzene
  - Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) et perfluorooctane sulfonyl fluoride
  - Tetra (penta)bromodiphenyl ether



Lindane

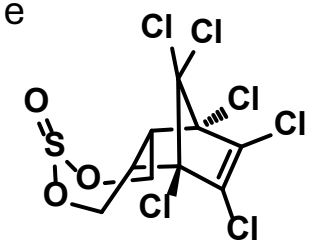


Pentabromophenyl éther (PBDE)

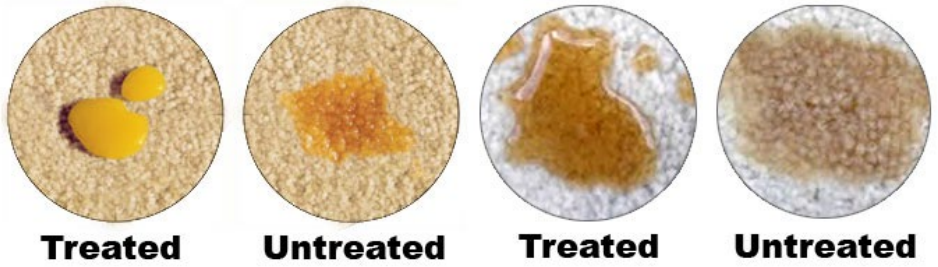


PFOS, Stochgard, 3M

- Amendement en 2011
  - Endosulfane



Endosulfane

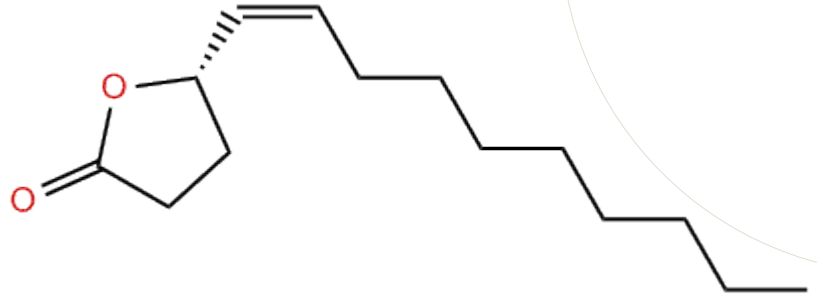


Source : Stockholm convention [en ligne] http://chm.pops.int/default.aspx

PESTICIDES - ALTERNATIVES

Phéromones:

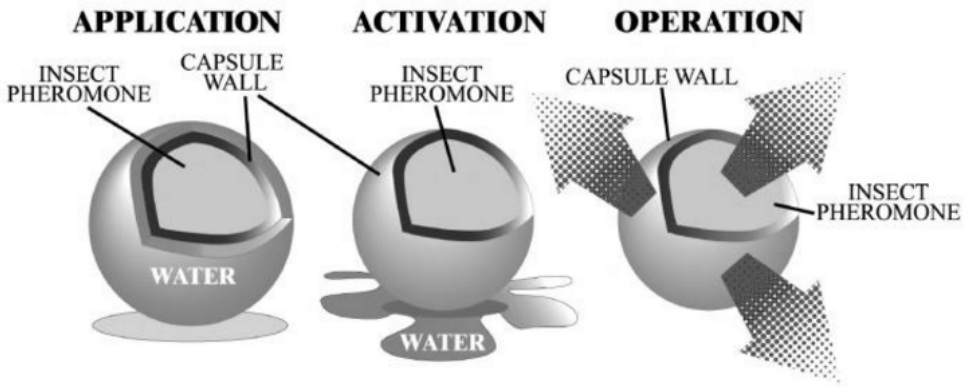
- Spécifique à une espèce
- Biodégradable
- Non-toxique
- Efficace à faible concentration
- Dispendieuse
- Difficile à produire



(S)-(Z)-5-(Dec-1-enyl)-oxacyclopentan-2-one



Scarabée japonais



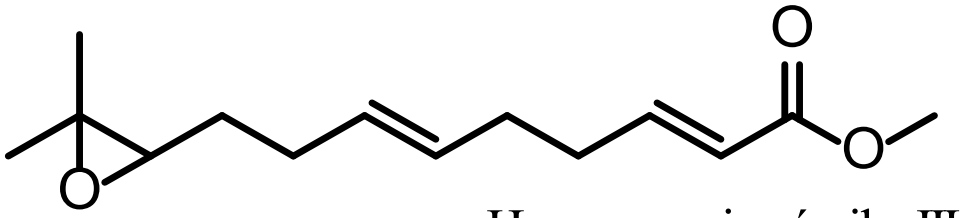
PESTICIDES - ALTERNATIVES

Hormones juvéniles

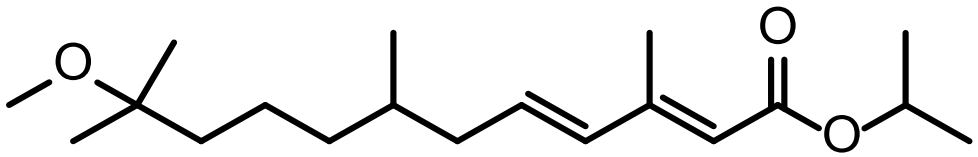
- Préserver les insectes dans une phase immature pour éviter l'accouplement.



250 kg d'insectes
=
200 ng d'hormones



Hormone juvénile III



Méthoprène

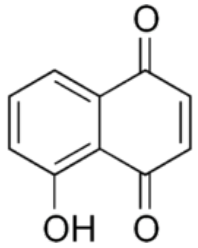
PESTICIDES - ALTERNATIVES

Allomones

- substance chimique produite par un être vivant et qui interagit avec un autre être vivant d'une espèce différente

Noyer commun
(Juglans regia L.)





Juglone

Petite lentille d'eau
(Lemna minor)



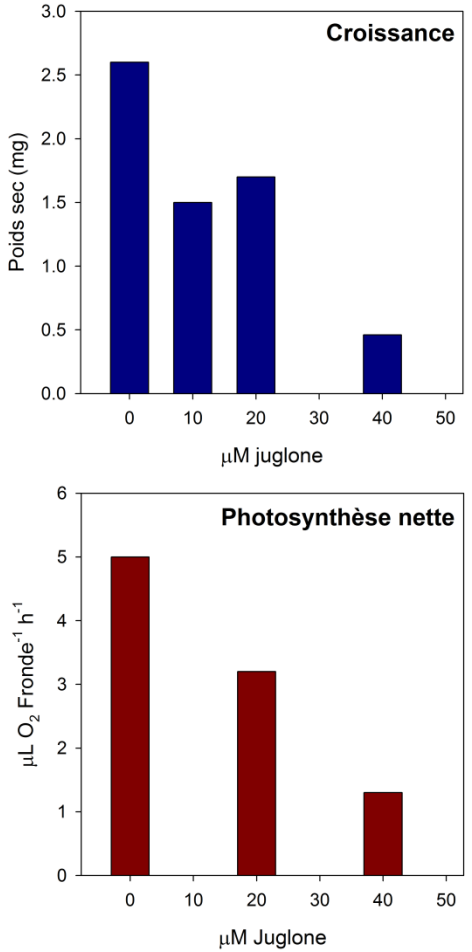


Fig. 1. Effet de la juglone sur la croissance et la photosynthèse de L. minor.

Hejl, A. A., Einhellig, F. A., & Rasmussen, J. A. (1993). Effects of juglone on growth, photosynthesis, and respiration. Journal of Chemical Ecology, 19(3), 559-568.



UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie

LES POLLUANTS ÉMERGENTS

LES PRODUITS INDUSTRIELS

LES BIPHÉNYLES POLYCHLORÉS

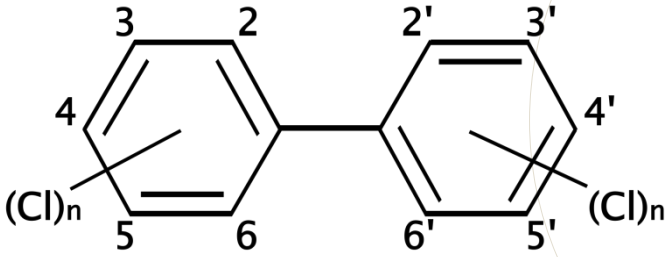
[BPC, $C_{12}H_{(10-n)}Cl_{(n)}$]

- Industriellement connu sous le nom de Arochlor et est exploité depuis 1929

- Les propriétés des BPC sont:
  - huiles denses et peu volatiles
  - insolubles dans l'eau et solubles dans les lipides
  - de bons isolants
  - inertes à la dégradation biologique et chimique
  - stables thermiquement et ininflammables

- Les BPCs avaient diverses applications en milieux industriels
  - milieu clos: fluide diélectrique et caloporteur
  - milieu ouvert : lubrifiant

- Il y a aujourd'hui des produits de remplacement moins polluants





[BPC] > 500 ppm

DANGERS DES BPC

[BPC, $C_{12}H_{(10-n)}Cl_{(n)}$]

- Contamination due à la négligence
- Présents dans les incinérateurs
- Les BPC se retrouvent dans les sédiments marins
- Ils peuvent traverser de longues distances dans l'air
- La décomposition est lente

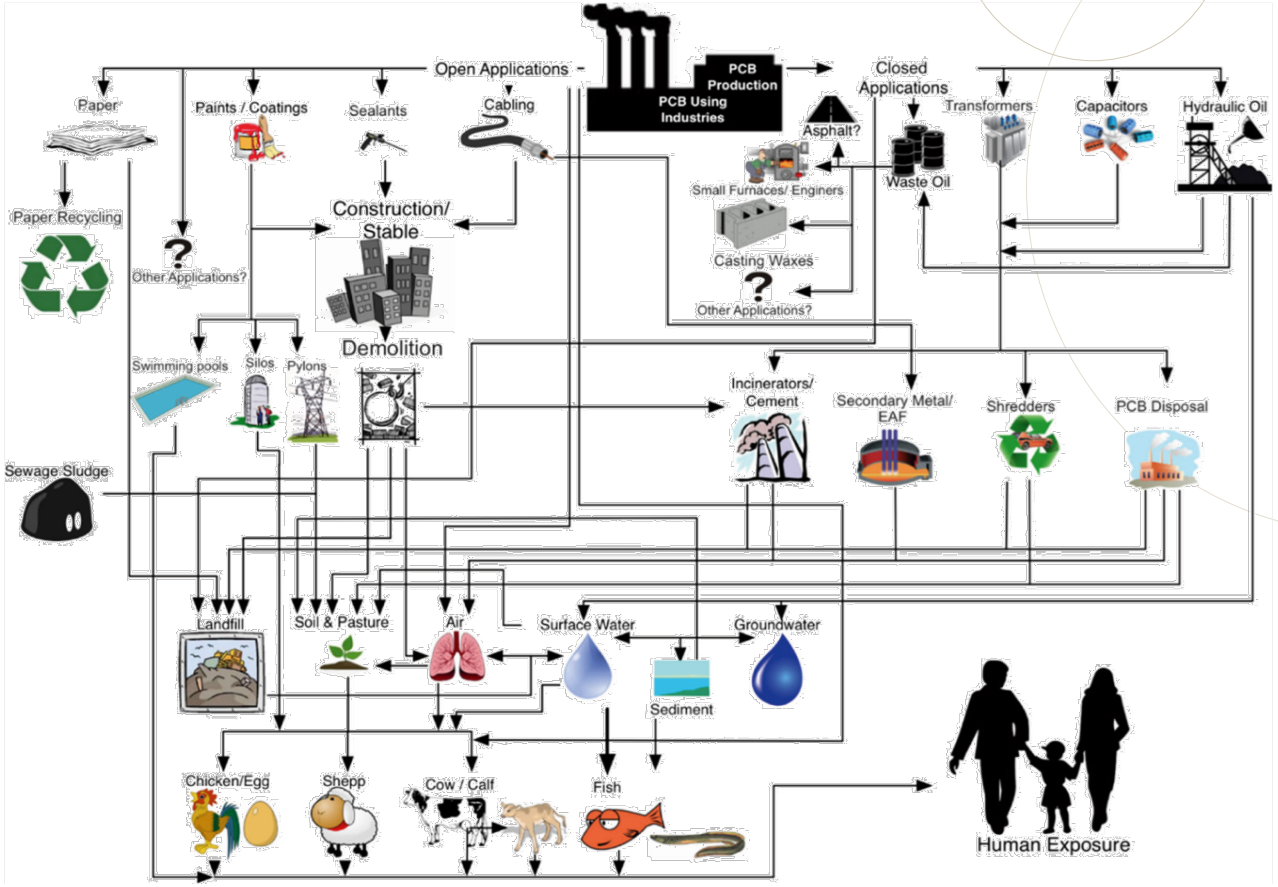


Fig. 1. Cycle de vie des PCB et des rejets apparentés dans l'environnement

Weber, R., Herold, C., Hollert, H., Kamphues, J., Ungemach, L., Blepp, M. and Ballschmiter, K., 2018. Life cycle of PCBs and contamination of the environment and of food products from animal origin. Environmental Science and Pollution Research, 25(17), pp.16325-16343.



DANGERS DES BPC

[BPC, $C_{12}H_{(10-n)}Cl_{(n)}$]

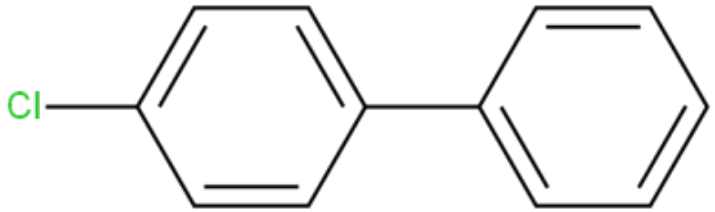
- Moins toxique à court terme qu'à long terme
- À long terme, ils se concentrent dans les graisses animales
- Les BPC sont cancérigènes, tératogènes et mutagènes

$$(\#C \times MM_C) + (\#H \times MM_H) + (\#Cl \times MM_{Cl}) = MM_{BPC}$$

$$(12 \times 12) + ((10 - n) \times 1) + (n \times 35,45) = y$$

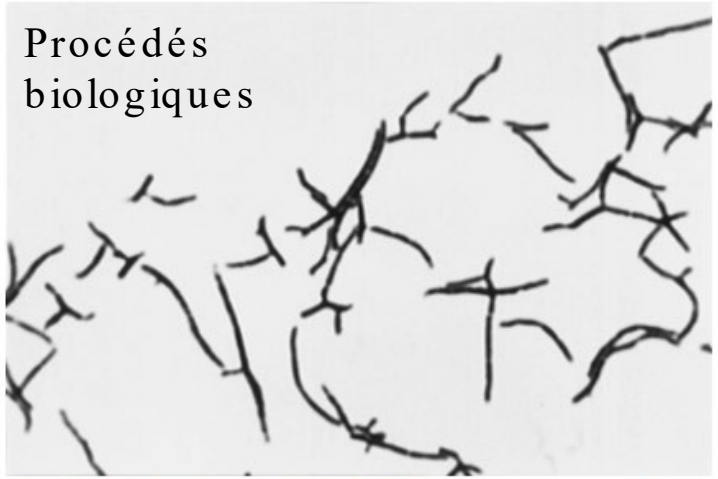
$$0,21 = \frac{35,45n}{y}$$

Arochlor	DL_{50} (mg/kg)
1221	3 980
1232	4 470
1242	8 650
1248	11 000



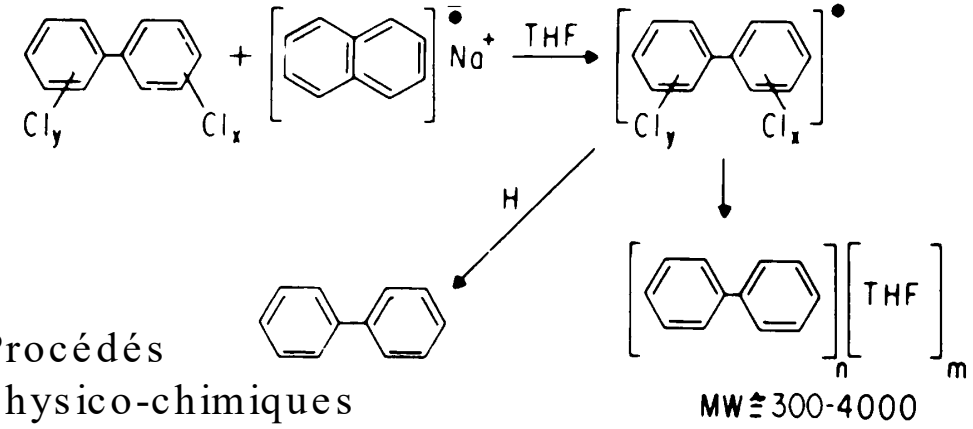
ÉLIMINATION DES BPCS

Procédés biologiques

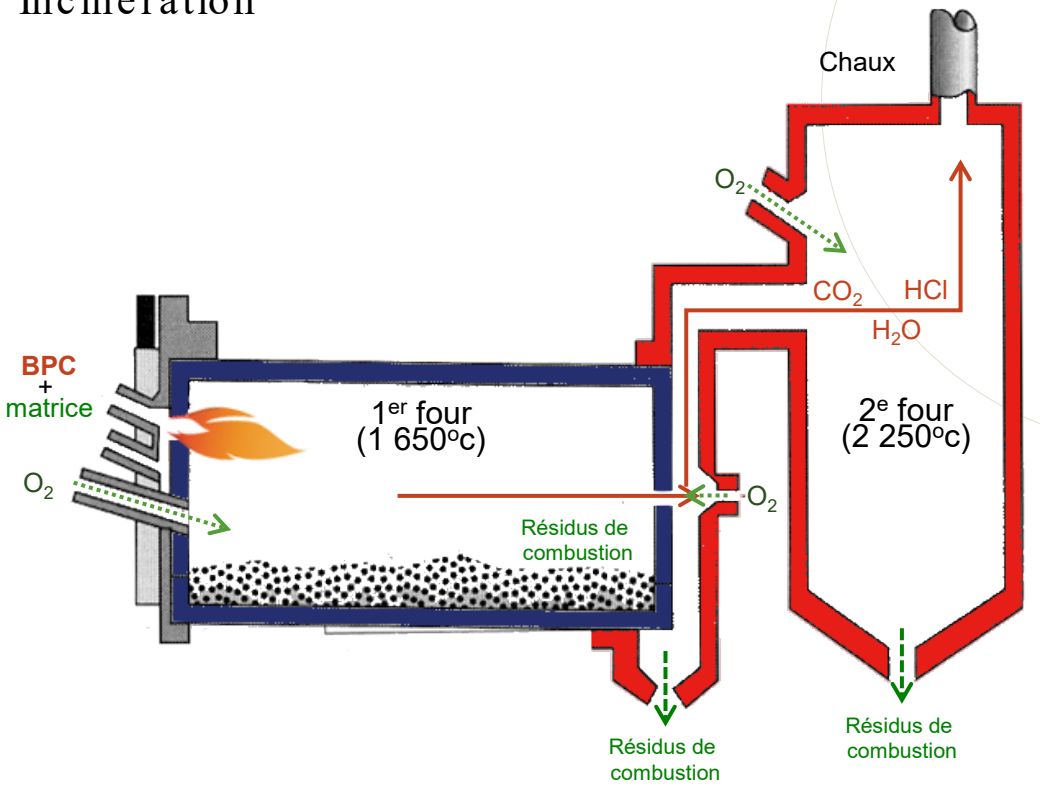


Rhodococcus opacus (TSP203) (RTRI)

Procédés physico-chimiques

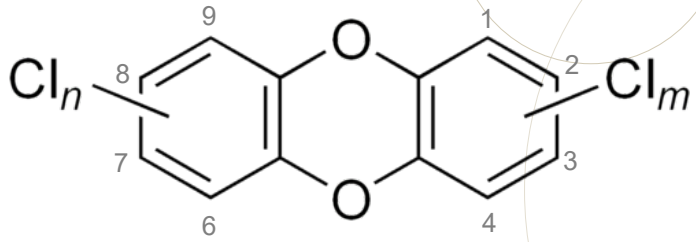


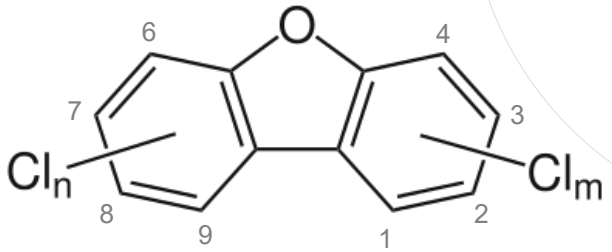
Incinération

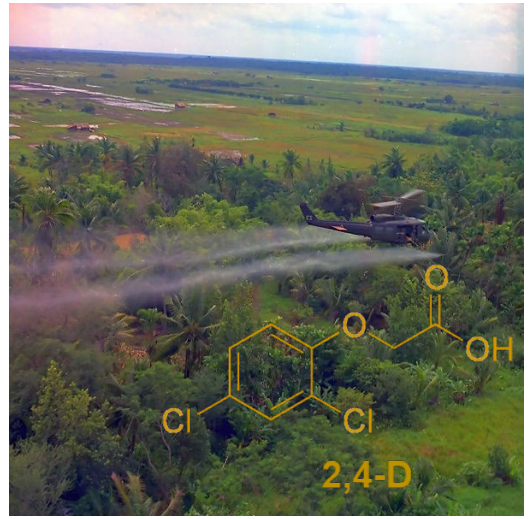


DIOXINES ET FURANES

- Les dioxines et les furanes possèdent des propriétés physiques et chimiques très semblables
- Ils sont peu solubles dans l'eau mais solubles dans les graisses
- Ils sont peu volatils et très stables
- Ils n'ont aucune utilité et se forment à l'état de trace dans divers procédés
- On les retrouve lors de la combustion de toutes substances contenant du chlore
- On découvre également des dioxines lors du blanchiment de la pâte à papiers







PRÉSENCE DANS L'ENVIRONNEMENT

- Comme dans le cas des BPC, les dioxines et les furanes voyagent par les poussières
- Les dioxines sont extrêmement toxiques à court terme
- Les effets à long terme d'une courte exposition sublétale sont faibles

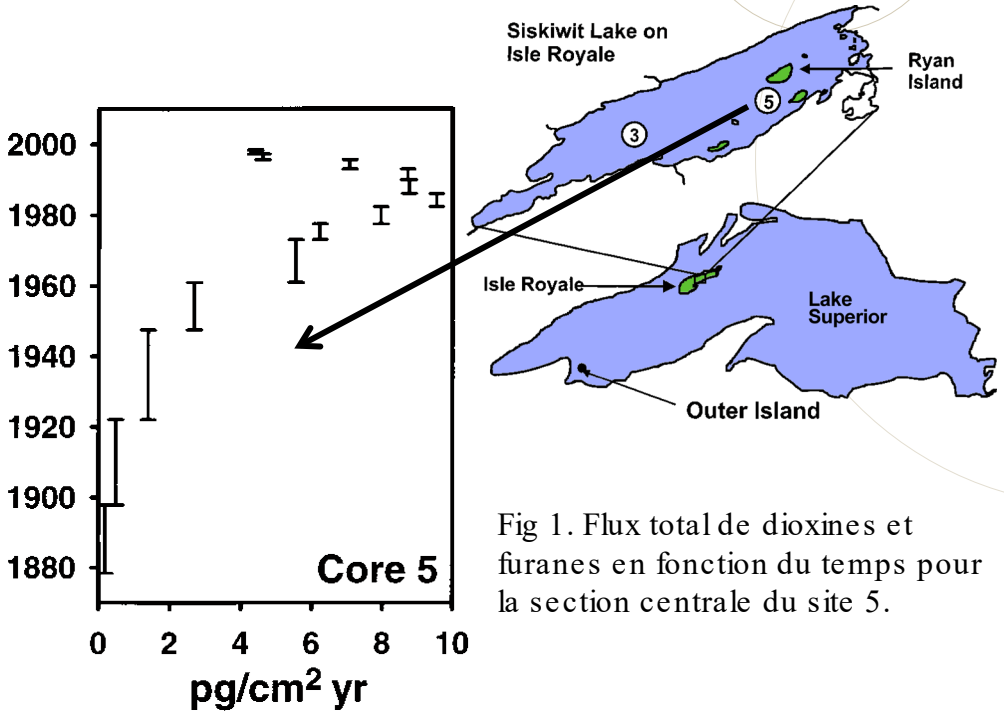


Fig 1. Flux total de dioxines et furanes en fonction du temps pour la section centrale du site 5.

Substance	DL_{50} (mole/kg)
2,3,7,8-TCDD	$3{,}1 \times 10^{-9}$
NaCN	$2{,}0 \times 10^{-4}$

Baker, J.I. and Hites, R.A., 2000. Siskiwit Lake revisited: Time trends of polychlorinated dibenzo-p-dioxin and dibenzofuran deposition at Isle Royale, Michigan. Environmental science & technology, 34(14), pp.2887-2891.

VIKTOR IOUCHTCHENKO (1954 -)



3 Juillet 2004

© AP Images/Anatoly Medzyk



5 novembre 2004

© AP Images/Sergei Supinksy

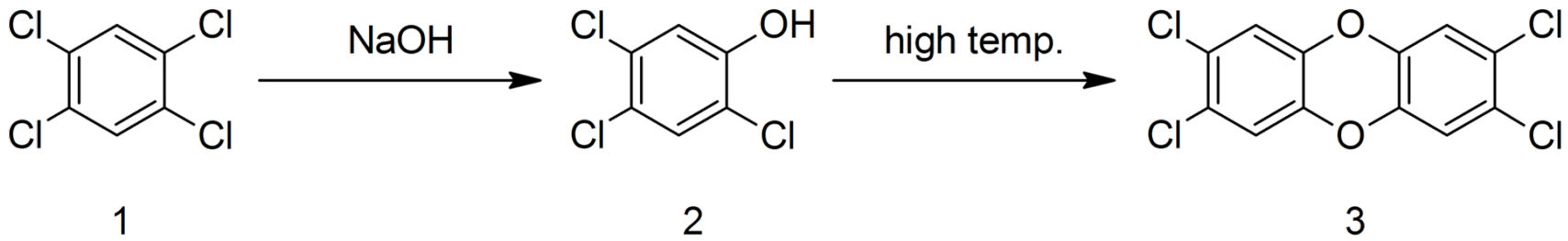
SEVESO, ITALIE (1976)





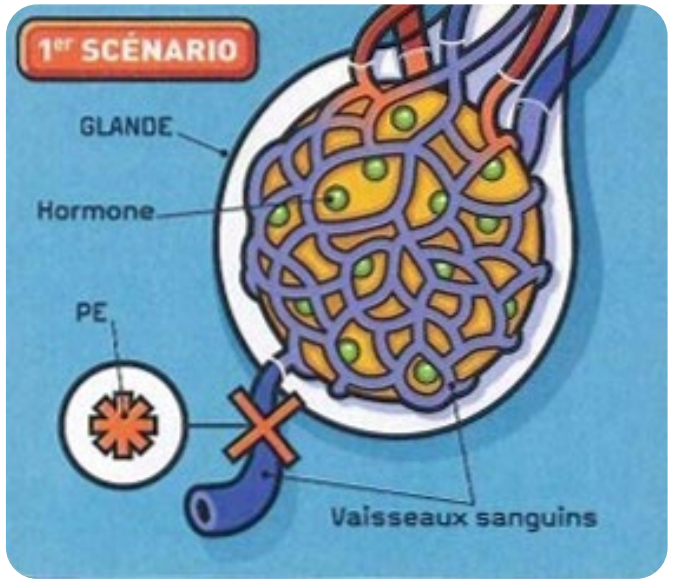


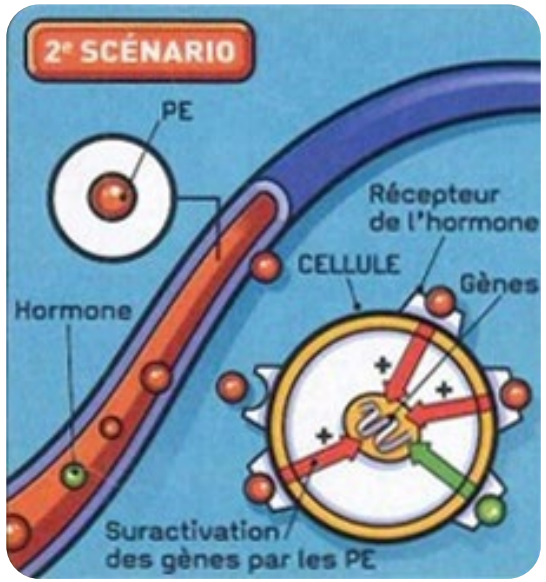
Chloracné

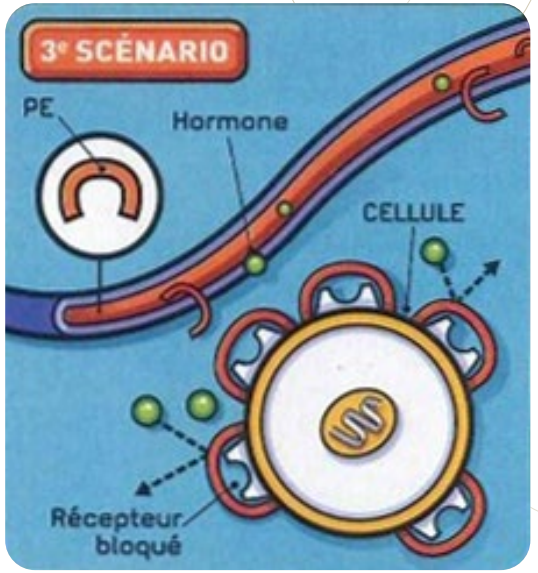


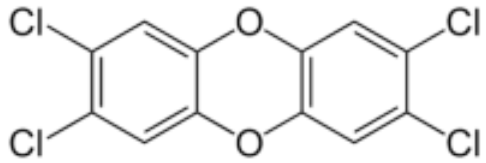
1 2 3

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS (PE)

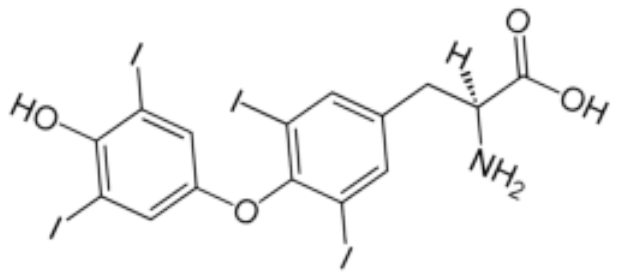






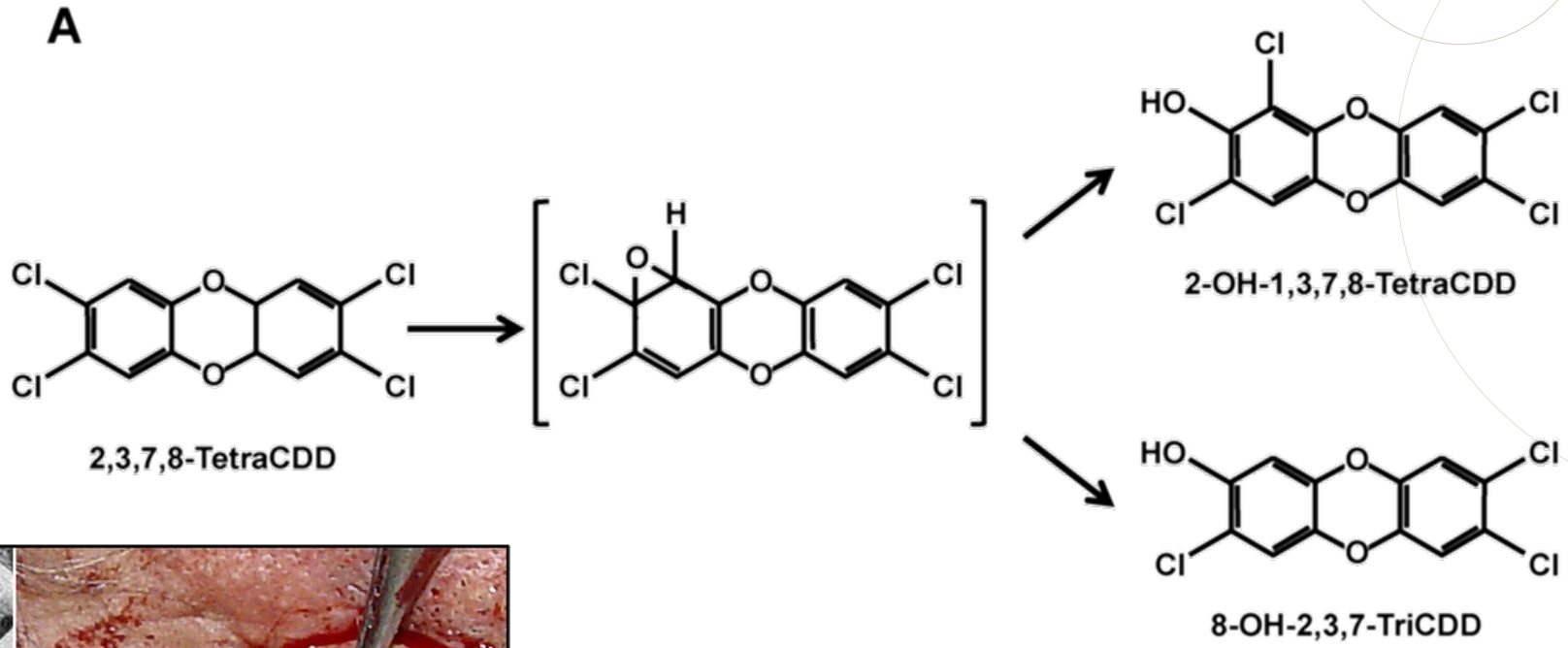


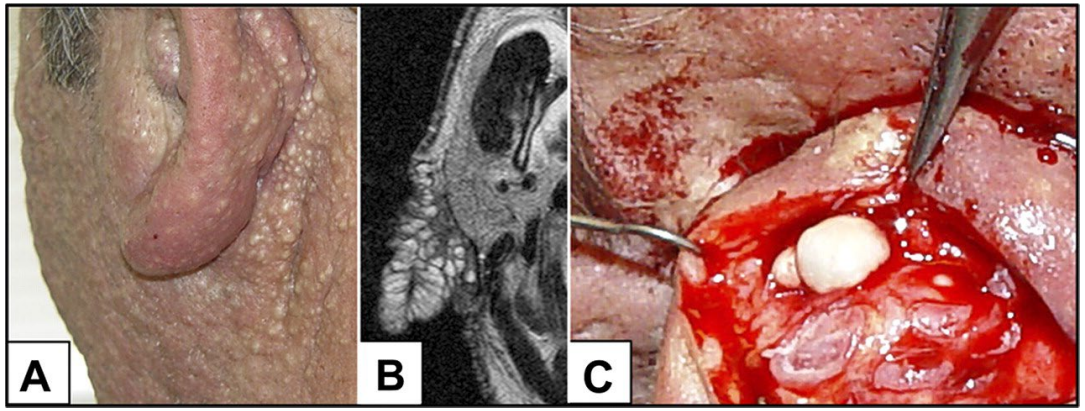
2,3,7,8-TCDD



Thyroxine (T4)

MÉTABOLITE ET DÉTOXIFICATION





Élimination des kystes et de certains tissus adipeux

Saurat, J. H., Kaya, G., Saxer-Sekulic, N., Pardo, B., Becker, M., Fontao, L., ... & Sorg, O. (2011). The cutaneous lesions of dioxin exposure: Lessons from the poisoning of V. Yushchenko. Toxicological Sciences, kfr223.



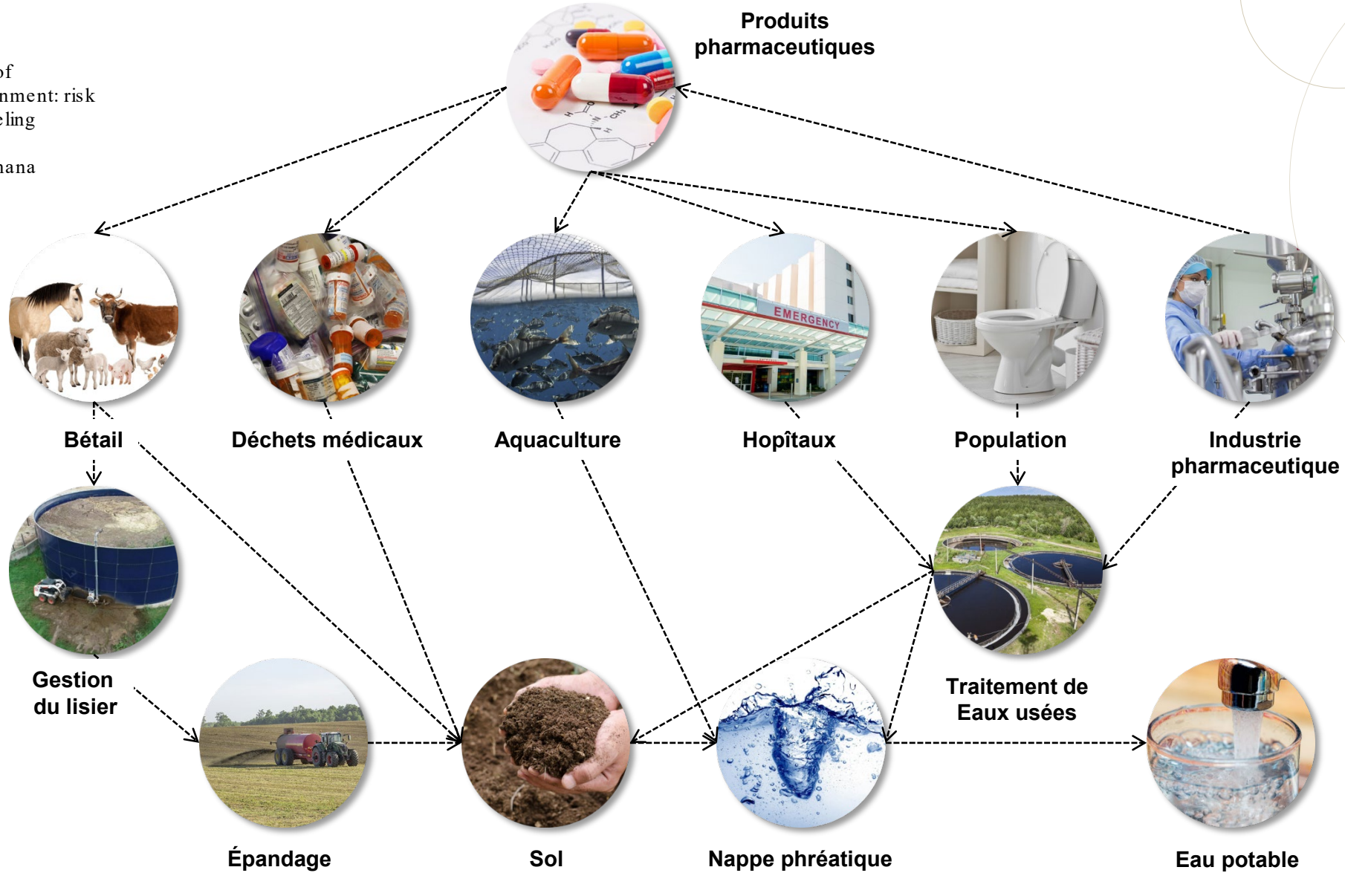
UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie

LES POLLUANTS ÉMERGENTS

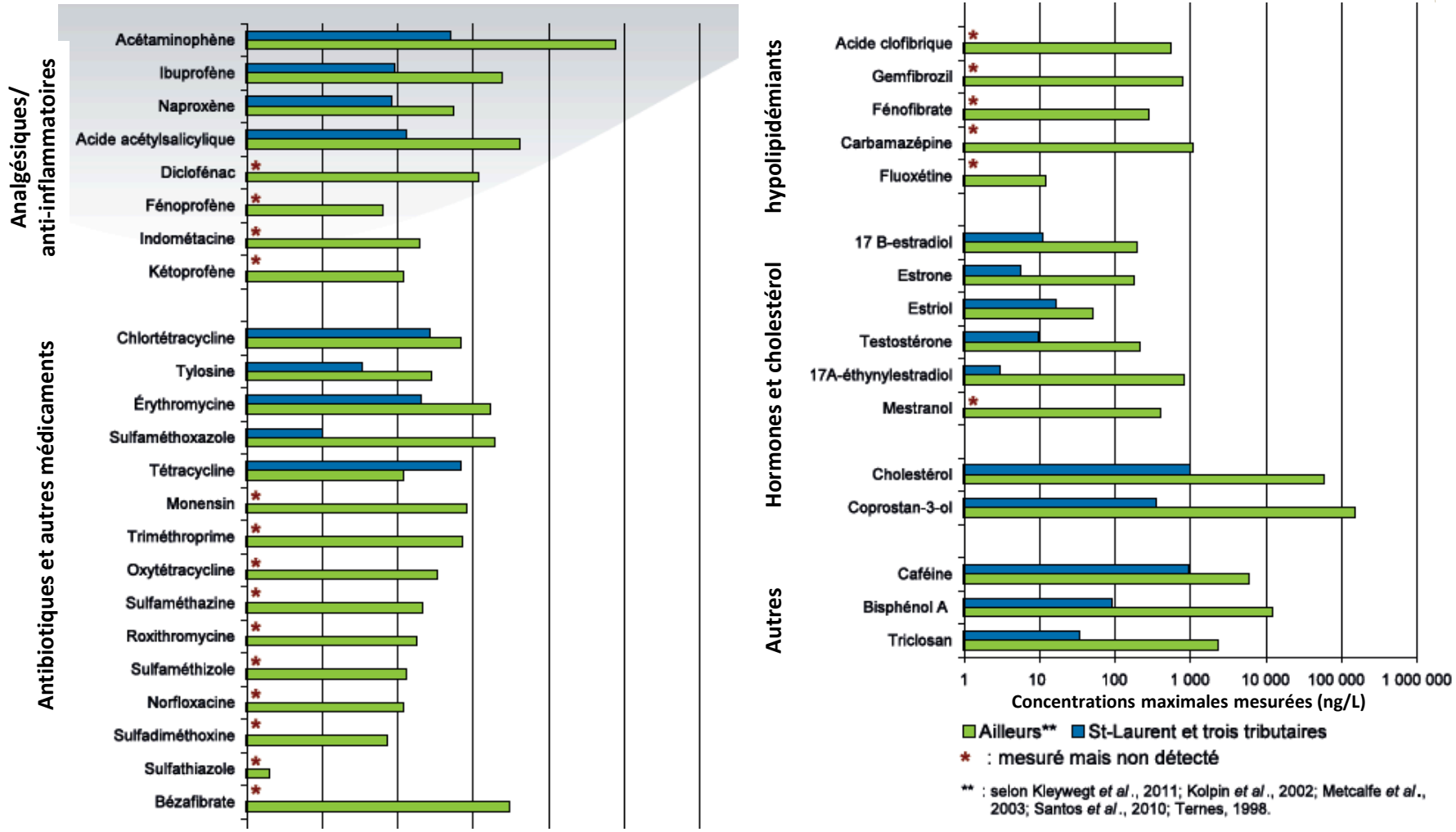
LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE SOINS PERSONNELS

PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Adapté de Kar, S., Roy, K. and Leszczynski, J., 2018. Impact of pharmaceuticals on the environment: risk assessment using QSAR modeling approach. In Computational Toxicology (pp. 395-443). Humana Press, New York, NY.



PRODUITS PHARMACEUTIQUES

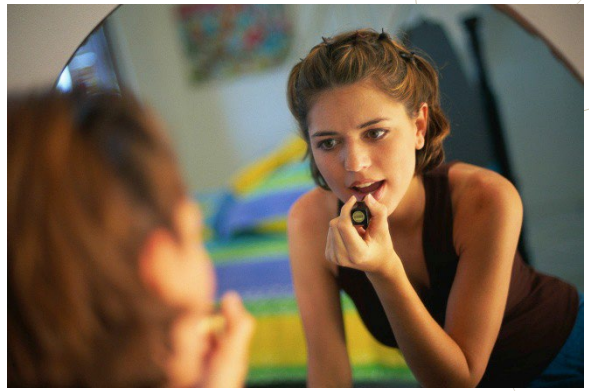


http://planstlaurent.qc.ca/fr/qualite_de_leau/amelioration_de_la_qualite_de_leau_projets_2011_2016/substances_toxiques_2011_2016/documenter_la_presence_de_produits_pharmaceutiques_et_de_soins_personnels_dans_le_saint_laurent_et_certains_de_ses_tributaires/concentrations_de_medicaments_dhormones_et_autres_contaminants.html

PRODUITS DE SOINS PERSONNELS

UTILISATION

- En moyenne, les femmes utilisent chaque jour 12 produits contenant 168 ingrédients.
- Les hommes utilisent 6 produits avec 85 ingrédients.
- Les enfants sont exposés à une moyenne de 61 ingrédients par jour

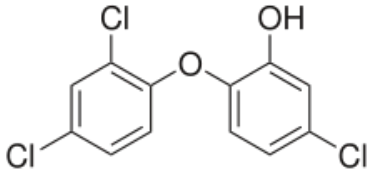






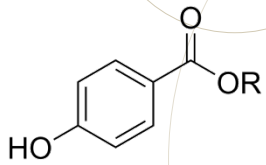
EWG (Environmental Working Group). 2004. Exposures Add Up – Survey Results. http://www.ewg.org/skindeep/research/exposures.php.
EWG (Environmental Working Group). 2007. Safety Guide to Children's Personal Care Products. http://www.ewg.org/skindeep/special/parentsguide/summary.ph

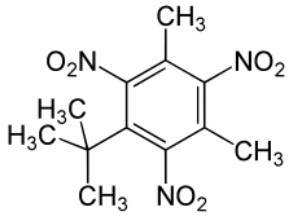
PRODUITS DE SOINS PERSONNELS (PSP)



Biocides /désinfectants
Triclosan

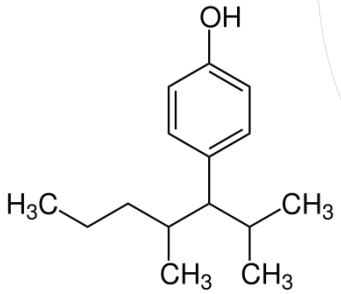
Agents de conservation
Parabènes





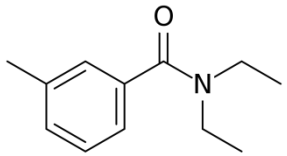
Fragrances
Musc xylène

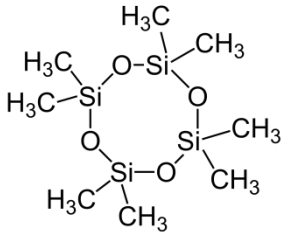
Surfactants
Nonylphénol



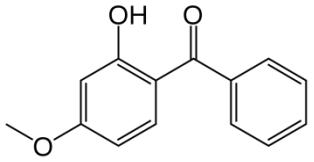
Produits insectifuges
DEET (N,N-Diéthyl-3-méthylbenzamide)

Siloxanes
D4 (Octaméthylcyclotétrasiloxane)





Filtres UV (crèmes solaires)
Oxybenzone





Cruz, S.D. and Barceló, D., 2015. Personal care products in the aquatic environment. Springer International Publishing.

PRODUITS DE SOINS PERSONNELS

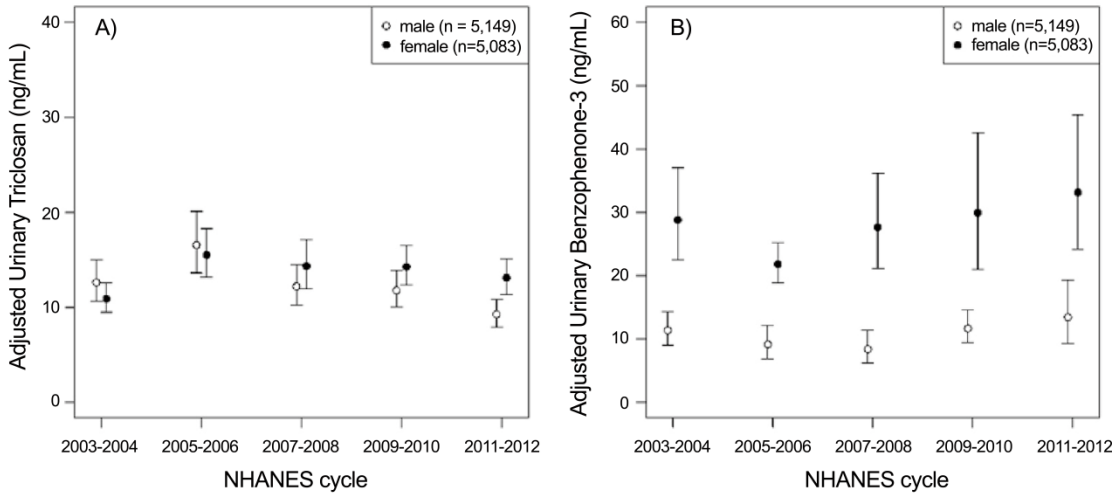


Fig. 1. Niveau de concentration urinaire ajustée à la créatinine de (A) triclosan et (B) benzophénone-3 (oxybenzone, BP-3) au cours des cycles NHANES (National Health and Nutritional Examination Survey, USA) par sexe.

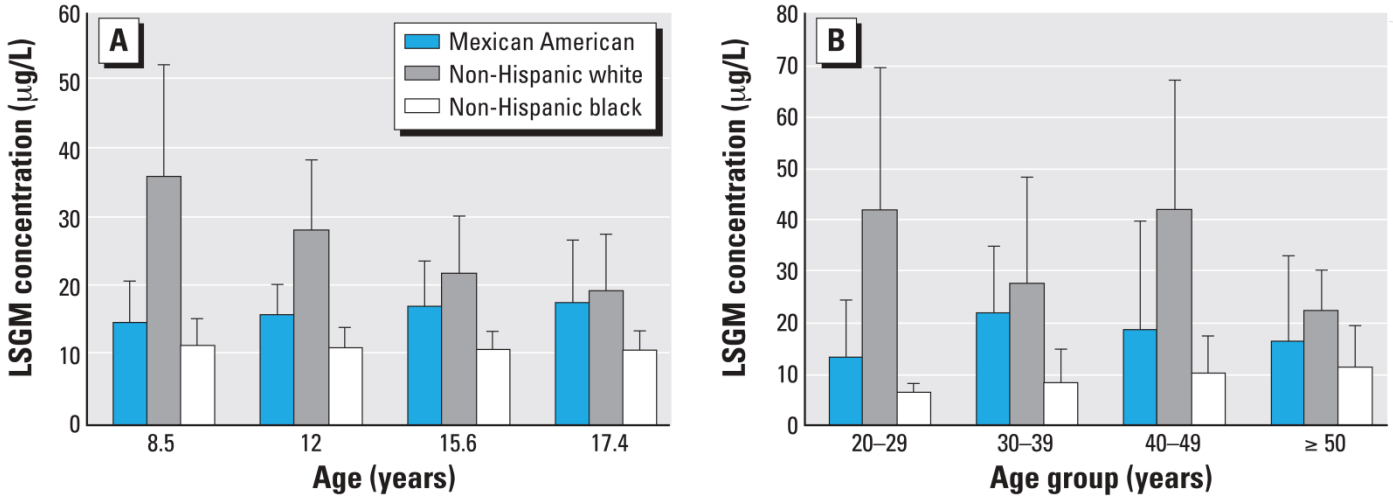


Fig. 2. Concentrations de BP-3 (en microgrammes par litre) par âge et race / origine ethnique: (A) enfants et adolescents et (B) adultes.

Han, C., Lim, Y.H. and Hong, Y.C., 2016. Ten-year trends in urinary concentrations of triclosan and benzophenone-3 in the general US population from 2003 to 2012. Environmental Pollution, 208, pp.803-810.

Calafat, A.M., Wong, L.Y., Ye, X., Reidy, J.A. and Needham, L.L., 2008. Concentrations of the sunscreen agent benzophenone-3 in residents of the United States: National Health and Nutrition Examination Survey 2003–2004. Environmental health perspectives, 116(7), pp.893-897.



UNIVERSITÉ LAVAL
Faculté des sciences et de génie
Département de chimie

LES POLLUANTS ÉMERGENTS

LES RETARDATEURS DE FLAMME ET LES NANOMATÉRIAUX

RETARDATEURS DE FLAMME (RF)

- Il existe des centaines de retardateurs de flamme différents.
  - RF inorganiques
  - RF chlorés
  - RF organophosphorés (OPFR)
  - RF bromés
    - Éthers diphényliques polybromés (PBDE)

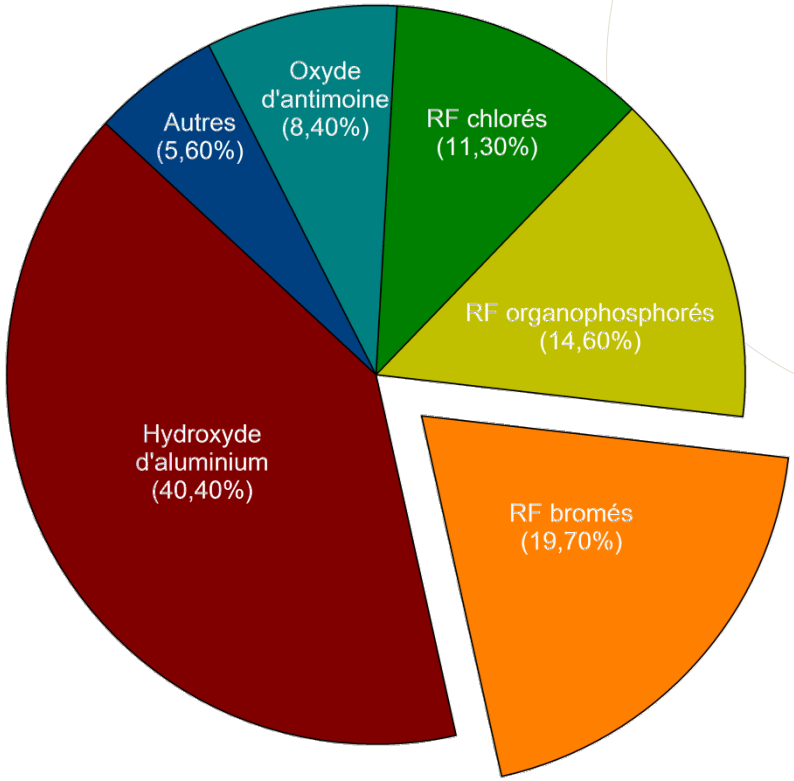


Fig. 1. prévalence des différents types de retardateurs de flamme actuellement utilisés

Khandual, A., 2016. Green flame retardants for textiles. In Green fashion (pp. 171-227). Springer, Singapore.

MÉCANISMES D'ACTION

Physiques	Chimiques
Refroidissement	Réaction en phase solide
Formation d'une couche protectrice	Réaction en phase gazeuse
Dilution	

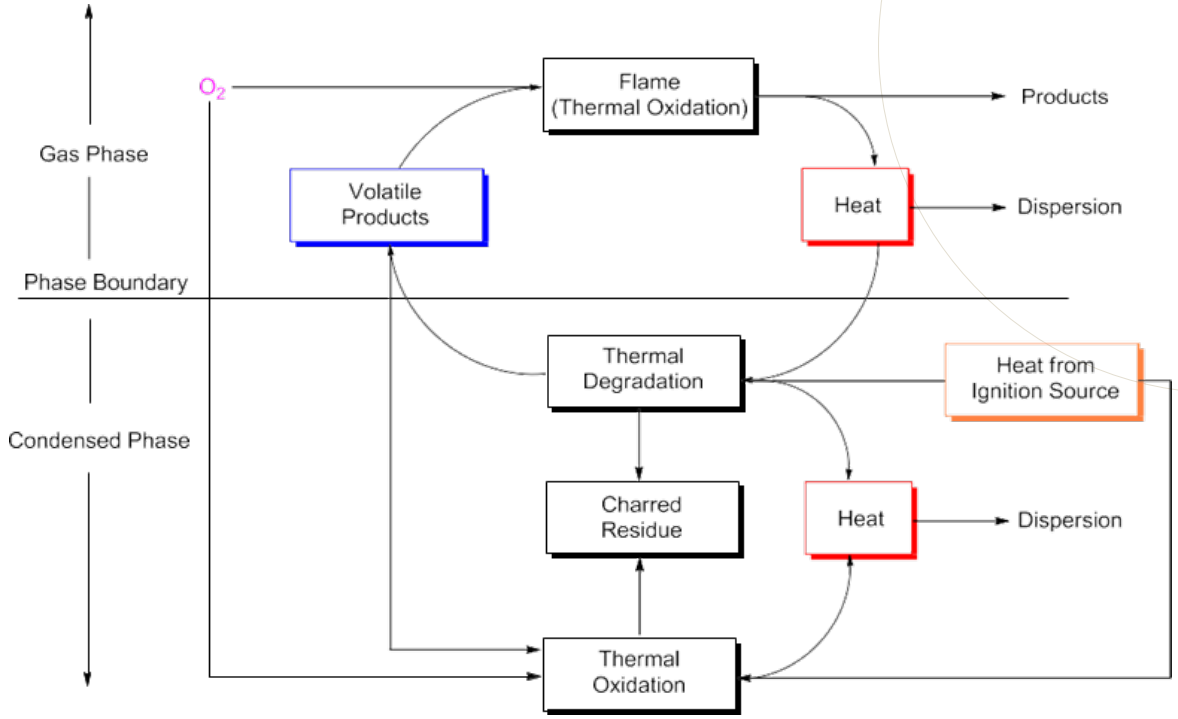
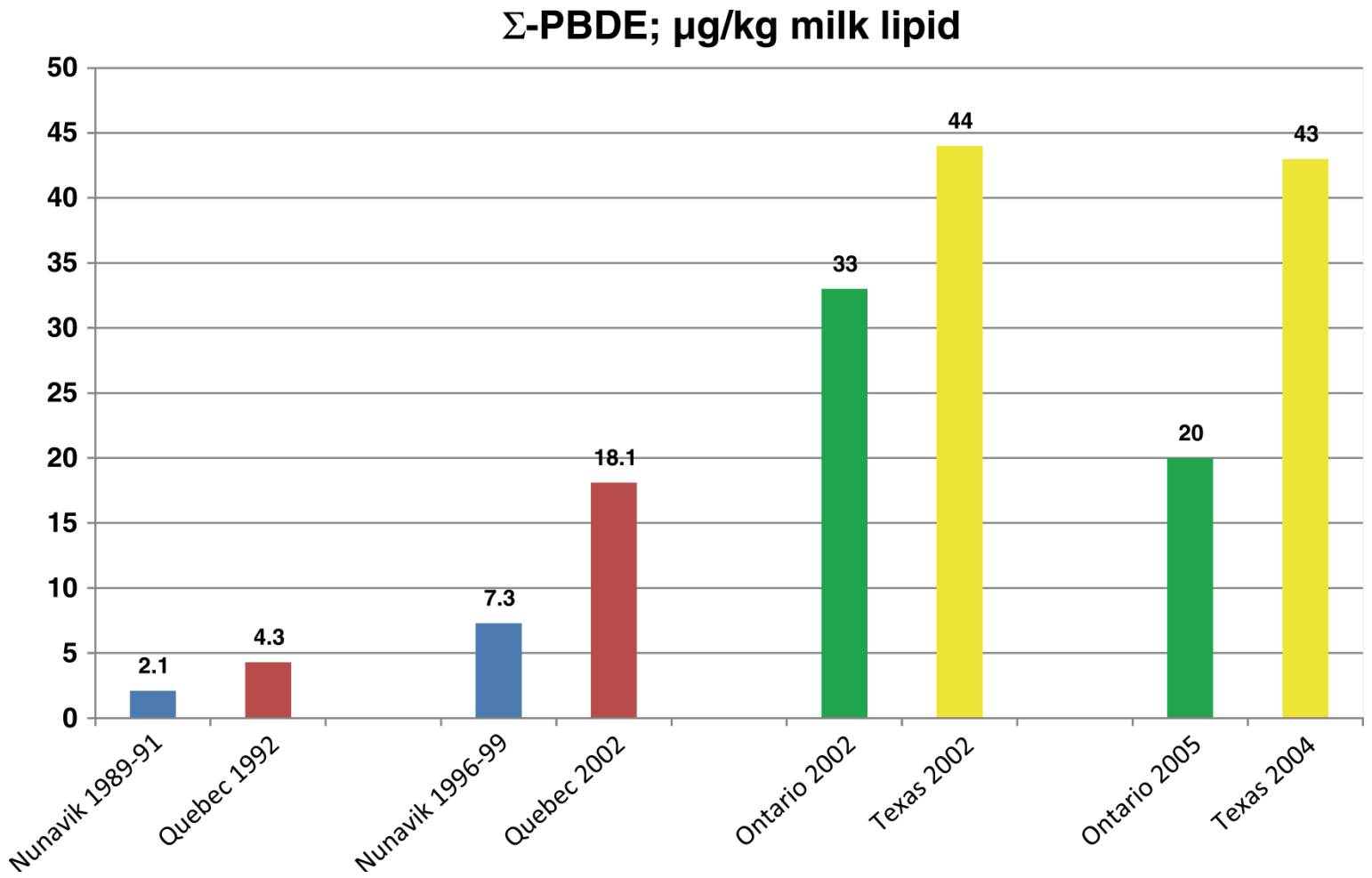


Figure 2. Le mécanisme de la combustion des polymères.

PRÉSENCE DANS L'ENVIRONNEMENT



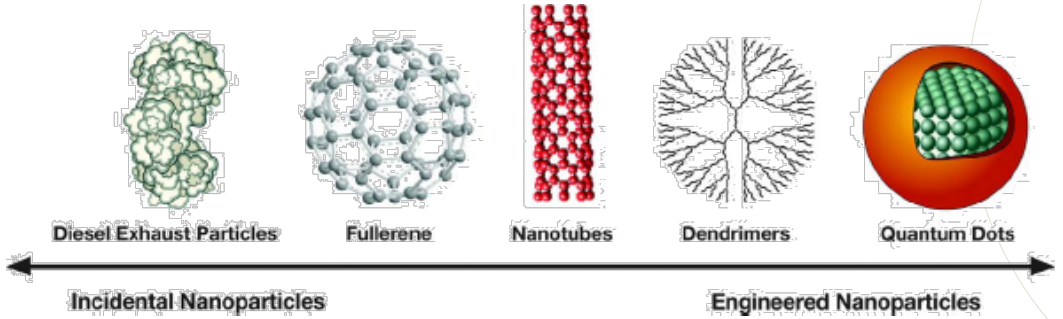


Ryan, J.J. and Rawn, D.F., 2014. The brominated flame retardants, PBDEs and HBCD, in Canadian human milk samples collected from 1992 to 2005; concentrations and trends. *Environment international*, *70*, pp.1-8.

NANOMATÉRIAUX (NM)

- Substances qui ont des composants < 1 µm dans au moins une dimension.

- Peut être classé en trois types:
  - Naturel
  - Fortuit
  - Manufacturés



- Peut être libéré par diverses sources ou introduites directement à l'environnement lorsque utilisé à des fins d'assainissement.

- Peut être facilement transporté à travers médias

- Peut rester suspendu en tant que particules individuelles solides ou dissoute, d’agrégat, ou en interactions avec des matériaux naturels.

- Peut être retiré de l'air à l'aide d'air filtres et respirateurs, et de l'eau par floculation, sédimentation, et filtration

NANOMATÉRIAUX (NM)

- En plus d'être potentiellement toxiques pour les organismes, les nanoparticules peuvent permettre des réactions chimiques dans l'environnement qui produisent des composés chimiques toxiques.

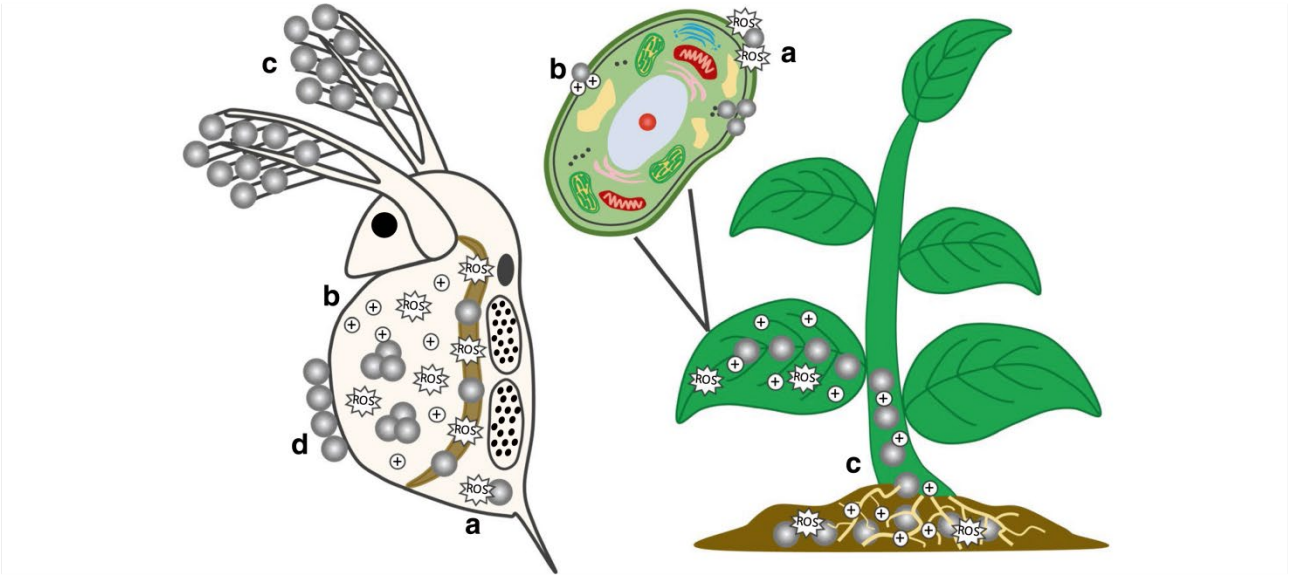


Fig.3 Écotoxicité potentielle des NM dans les régimes aquatiques et terrestres, illustrant les mécanismes agissant localement comme a) la formation de d'espèces réactives de l'oxygène (ROS), b) la libération d'ions , c) l'internalisation et d) le revêtement de surface biologique.

Bundschuh, M., Filser, J., Lüderwald, S., McKee, M.S., Metreveli, G., Schaumann, G.E., Schulz, R. and Wagner, S., 2018. Nanoparticles in the environment: where do we come from, where do we go to?. Environmental Sciences Europe, 30(1), pp.1-17.